

Desarrollo Web en Entorno Servidor

Conexión a Bases de Datos con PHP y MySQL

1. Introducción al Acceso a Bases de Datos

1.1 Librerías disponibles en PHP

PHP proporciona varias opciones para conectarse a bases de datos MySQL:

MySQL (Obsoleta)

- Librería original de PHP para MySQL
- **Deprecada** desde PHP 5.5
- **Eliminada** completamente desde PHP 7.0
- No se recomienda su uso

MySQLi (MySQL Improved)

- Librería mejorada y moderna
- Dos versiones disponibles:
 - **Procedimental**: Funciones tradicionales (la que usaremos)
 - **Orientada a objetos**: Uso de clases y métodos
- Específica para MySQL
- Soporta prepared statements (consultas preparadas)
- Mejor rendimiento y seguridad

PDO (PHP Data Objects)

- Librería orientada a objetos
 - **Ventaja principal**: Compatible con múltiples gestores de bases de datos:
 - MySQL
 - PostgreSQL
 - SQLite
 - Oracle
 - SQL Server
 - Portabilidad entre diferentes SGBD
 - Soporta prepared statements
-

2. Flujo de Trabajo con MySQLi

2.1 Pasos fundamentales

Todo proceso de interacción con una base de datos sigue estos pasos:

1. CONEXIÓN → 2. EJECUCIÓN → 3. PROCESAMIENTO → 4. CIERRE

1. **Conectar** con el servidor y seleccionar la base de datos
2. **Ejecutar** instrucciones SQL
3. **Procesar** los resultados (si es necesario)
4. **Cerrar** la conexión
5. **Controlar errores** en cada paso

3. Funciones Principales de MySQLi

3.1 Conexión al Servidor

`mysqli_connect()`

```
$conexion = mysqli_connect(servidor, usuario, contraseña, [nombreBD]);
```

Parámetros:

- `servidor` : Dirección del servidor (ej: "localhost", "127.0.0.1")
- `usuario` : Nombre de usuario de MySQL (ej: "root")
- `contraseña` : Contraseña del usuario
- `nombreBD` : (Opcional) Nombre de la base de datos

Retorno:

- Si tiene éxito: objeto de conexión
- Si falla: `false`

Ejemplos:

```
// Ejemplo 1: Conexión con base de datos
$conexion = mysqli_connect("localhost", "usuprueba", "12345", "bdprueba");

if ($conexion) {
    echo "Conexión exitosa";
    // ... realizar operaciones ...
    mysqli_close($conexion);
} else {
    echo "Error de conexión: " . mysqli_error($conexion);
    echo "Número de error: " . mysqli_errno($conexion);
}
```

```
// Ejemplo 2: Conexión sin base de datos (die si falla)
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")
    or die("No se puede conectar con el servidor");
```

3.2 Selección de Base de Datos

`mysqli_select_db()`

```
mysqli_select_db($conexion, nombreBaseDatos);
```

Uso: Solo necesario si no se especificó la BD en `mysqli_connect()`

Ejemplo:

```
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")
    or die("No se puede conectar con el servidor");

mysqli_select_db($conexion, "bdprueba")
    or die("No se puede seleccionar la base de datos");
```

3.3 Ejecución de Consultas SQL

`mysqli_query()`

```
$resultado = mysqli_query($conexion, sentenciaSQL);
```

Tipos de sentencias SQL soportadas:

- **DDL (Data Definition Language):**
 - `CREATE DATABASE` / `DROP DATABASE`
 - `CREATE TABLE` / `DROP TABLE` / `ALTER TABLE`
- **DML (Data Manipulation Language):**
 - `INSERT` - Insertar registros
 - `UPDATE` - Modificar registros
 - `DELETE` - Eliminar registros
- **DQL (Data Query Language):**
 - `SELECT` - Consultar datos
 - `SHOW` / `DESCRIBE` / `EXPLAIN`

Retorno:

- Para `INSERT`, `UPDATE`, `DELETE`, `CREATE`, `DROP`: `true` si tiene éxito, `false` si falla
- Para `SELECT` y similares: objeto `result set` o `false` si falla

3.4 Procesamiento de Resultados

`mysqli_num_rows()`

```
$numFilas = mysqli_num_rows($resultado);
```

Devuelve el número de filas del resultado de una consulta `SELECT`.

`mysqli_fetch_assoc()`

```
$fila = mysqli_fetch_assoc($resultado);
```

- Obtiene la **siguiente fila** del resultado como **array asociativo**
- Las claves son los nombres de las columnas
- Devuelve `false` cuando no hay más filas

Ejemplo:

```
$fila = mysqli_fetch_assoc($resultado);  
// $fila = ["id" => 1, "nombre" => "Juan", "email" => "juan@email.com"]  
echo $fila['nombre']; // Juan
```

mysqli_fetch_row()

```
$fila = mysqli_fetch_row($resultado);
```

- Obtiene la siguiente fila como **array numérico (escalar)**
- Las claves son índices numéricos (0, 1, 2...)
- Devuelve `false` cuando no hay más filas

Ejemplo:

```
$fila = mysqli_fetch_row($resultado);  
// $fila = [1, "Juan", "juan@email.com"]  
echo $fila[1]; // Juan
```

mysqli_fetch_array()

```
$fila = mysqli_fetch_array($resultado, [tipo]);
```

Tipos de array:

- `MYSQLI_ASSOC` : Array asociativo (como `mysqli_fetch_assoc`)
- `MYSQLI_NUM` : Array numérico (como `mysqli_fetch_row`)
- `MYSQLI_BOTH` : Ambos tipos (por defecto)

3.5 Control de Errores

mysqli_error()

```
$mensajeError = mysqli_error($conexion);
```

Devuelve la descripción del último error ocurrido.

mysqli_errno()

```
$numeroError = mysqli_errno($conexion);
```

Devuelve el código numérico del último error (0 = sin error).

Ejemplo de uso:

```
if (!mysqli_query($conexion, $sql)) {  
    echo "Error: " . mysqli_error($conexion);  
    echo " (Código: " . mysqli_errno($conexion) . ")";  
}
```

3.6 Cierre de Conexión

mysqli_close()

```
mysqli_close($conexion);
```

Cierra la conexión con el servidor de base de datos. Aunque PHP cierra automáticamente las conexiones al finalizar el script, es buena práctica cerrarlas manualmente.

4. Ejemplos Prácticos

4.1 Crear una Base de Datos

```
<?php  
// Establecer conexión  
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")  
    or die("No se puede conectar con el servidor");  
  
// Preparar sentencia SQL  
$sql = "CREATE DATABASE IF NOT EXISTS practicas";  
  
// Ejecutar y verificar  
if (mysqli_query($conexion, $sql)) {  
    echo "<h2>Base de datos 'practicas' creada con éxito</h2>";  
} else {  
    echo "<h2>Error al crear la base de datos</h2>";  
    echo "Detalle: " . mysqli_error($conexion);  
}  
  
// Cerrar conexión  
mysqli_close($conexion);  
?>
```

4.2 Crear una Tabla

```
<?php  
// Conectar y seleccionar base de datos  
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")  
    or die("No se puede conectar");  
  
mysqli_select_db($conexion, "practicas")  
    or die("No se puede seleccionar la base de datos");
```

```
// Preparar sentencia CREATE TABLE
$crear = "CREATE TABLE tabla1 (
    id SMALLINT(5) UNSIGNED NOT NULL AUTO_INCREMENT,
    nif CHAR(9) NOT NULL DEFAULT '',
    nombre VARCHAR(40) NOT NULL DEFAULT '',
    PRIMARY KEY (nif),
    UNIQUE auto (id)
)";

// Ejecutar
if (mysqli_query($conexion, $crear)) {
    echo "Tabla 'tabla1' creada con éxito";
} else {
    echo "Error al crear la tabla: " . mysqli_error($conexion);
}

mysqli_close($conexion);
?>
```

4.3 Insertar Registros

```
<?php
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "practicas")
    or die("Error de conexión");

// Insertar primer registro
$insertar = "INSERT INTO tabla1 VALUES (1, '16793456A', 'Juan Garcés Ramírez)";

if (mysqli_query($conexion, $insertar)) {
    echo "Primera inserción realizada con éxito<br>";
} else {
    echo "Error en la inserción: " . mysqli_error($conexion);
}

// Insertar segundo registro
$insertar2 = "INSERT INTO tabla1 (nif, nombre)
    VALUES ('23456789B', 'María López García)";

if (mysqli_query($conexion, $insertar2)) {
    echo "Segunda inserción realizada con éxito";
}

mysqli_close($conexion);
?>
```

4.4 Actualizar Registros

```

<?php
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "practicass")
    or die("Error de conexión");

// Modificar un registro
$modificar = "UPDATE tabla1
                SET nombre = 'Juan Garcés Marín'
                WHERE nif = '16793456A'";

if (mysqli_query($conexion, $modificar)) {
    echo "Modificación realizada con éxito";
} else {
    echo "Error en la modificación: " . mysqli_error($conexion);
}

mysqli_close($conexion);
?>

```

4.5 Eliminar Datos

```

<?php
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "practicass")
    or die("Error de conexión");

// Borrar un registro
mysqli_query($conexion, "DELETE FROM tabla1 WHERE id = 1");

// Borrar una tabla
mysqli_query($conexion, "DROP TABLE tabla1");

// Borrar una base de datos
mysqli_query($conexion, "DROP DATABASE practicas");

mysqli_close($conexion);
?>

```

4.6 Consultar Datos (SELECT)

Método 1: Usando `mysqli_fetch_array()`

```

<?php
// Conectar
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")
    or die("No se puede conectar con el servidor");

mysqli_select_db($conexion, "lindavista")
    or die("No se puede seleccionar la base de datos");

```

```

// Preparar y ejecutar consulta
$instruccion = "SELECT * FROM noticias ORDER BY fecha DESC";
$resulconsulta = mysqli_query($conexion, $instruccion)
    or die("Fallo en la consulta");

// Obtener número de filas
$nfilas = mysqli_num_rows($resulconsulta);

if ($nfilas > 0) {
    // Crear tabla HTML
    echo "<table border='1'>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>Título</th><th>Texto</th>";
    echo "<th>Categoría</th><th>Fecha</th>";
    echo "</tr>";

    // Iterar sobre los resultados
    for ($i = 0; $i < $nfilas; $i++) {
        $resultado = mysqli_fetch_array($resulconsulta);

        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $resultado['titulo'] . "</td>";
        echo "<td>" . $resultado['texto'] . "</td>";
        echo "<td>" . $resultado['categoria'] . "</td>";
        echo "<td>" . $resultado['fecha'] . "</td>";
        echo "</tr>";
    }

    echo "</table>";
} else {
    echo "No hay noticias disponibles";
}

// Cerrar conexión
mysqli_close($conexion);
?>

```

Método 2: Usando bucle `foreach` anidado

```

<?php
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")
    or die("No se puede conectar");

mysqli_select_db($conexion, "lindavista")
    or die("No se puede seleccionar la base de datos");

$instruccion = "SELECT * FROM noticias ORDER BY fecha DESC";
$resulconsulta = mysqli_query($conexion, $instruccion)
    or die("Fallo en la consulta");

```



```

$nfilas = mysqli_num_rows($resulconsulta);

if ($nfilas > 0) {
    echo "<table border='1'>";
    echo "<tr>";
    echo "<th>Título</th><th>Texto</th>";
    echo "<th>Categoría</th><th>Fecha</th>";
    echo "</tr>";

    // Usar mysqli_fetch_row para array numérico
    for ($i = 0; $i < $nfilas; $i++) {
        $resultado = mysqli_fetch_row($resulconsulta);
        // 0 también: mysqli_fetch_assoc($resulconsulta)

        echo "<tr>";
        // Iterar sobre cada campo del registro
        foreach ($resultado as $valor) {
            echo "<td>" . $valor . "</td>";
        }
        echo "</tr>";
    }

    echo "</table>";
} else {
    echo "No hay noticias disponibles";
}

mysqli_close($conexion);
?>

```

Método 3: Usando bucle while

```

<?php
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "lindavista")
    or die("Error de conexión");

$sql = "SELECT * FROM noticias ORDER BY fecha DESC";
$resultado = mysqli_query($conexion, $sql);

if (mysqli_num_rows($resultado) > 0) {
    echo "<table border='1'>";
    echo "<tr><th>Título</th><th>Texto</th><th>Categoría</th><th>Fecha</th></tr>";

    // while devuelve false cuando no hay más filas
    while ($fila = mysqli_fetch_assoc($resultado)) {
        echo "<tr>";
        echo "<td>" . $fila['titulo'] . "</td>";
        echo "<td>" . $fila['texto'] . "</td>";
        echo "<td>" . $fila['categoria'] . "</td>";
        echo "<td>" . $fila['fecha'] . "</td>";
    }
}

```

```

        echo "</tr>";
    }

    echo "</table>";
} else {
    echo "No hay noticias disponibles";
}

mysqli_close($conexion);
?>

```

4.7 Listar Bases de Datos Existentes

```

<?php
// Conectar sin seleccionar BD
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "")
    or die("Error de conexión");

// Obtener listado de bases de datos
$resultado = mysqli_query($conexion, "SHOW DATABASES");

if ($resultado) {
    $numero = mysqli_num_rows($resultado);
    echo "<h3>Bases de datos disponibles ($numero):</h3>";

    while ($nom = mysqli_fetch_row($resultado)) {
        echo "<br>" . $nom[0] . "<br>";
    }
} else {
    echo "Error al obtener bases de datos";
}

mysqli_close($conexion);
?>

```

4.8 Consultar Estructura de una Tabla

```

<?php
// Conectar y seleccionar BD
$conexion = mysqli_connect("localhost", "root", "", "practicas")
    or die("Error de conexión");

// Obtener estructura de la tabla
$sentencia = "SHOW FIELDS FROM tabla1";
$resultado = mysqli_query($conexion, $sentencia);

echo "<h3>Estructura de tabla1:</h3>";
echo "<table border='1'>";

```

```

while ($campo = mysqli_fetch_row($resultado)) {
    echo "<tr>";
    foreach ($campo as $valor) {
        echo "<td>" . $valor . "</td>";
    }
    echo "</tr>";
}

echo "</table>";

mysqli_close($conexion);
?>

```

5. Buenas Prácticas y Recomendaciones

5.1 Seguridad

Prevención de Inyección SQL

NUNCA construyas consultas concatenando directamente valores del usuario:

```

// PELIGROSO - Vulnerable a inyección SQL
$nombre = $_POST['nombre'];
$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre = '$nombre'";

```

**** Solución 1: Escapar caracteres especiales****

```

$nombre = mysqli_real_escape_string($conexion, $_POST['nombre']);
$sql = "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre = '$nombre'";

```

**** Solución 2: Usar Prepared Statements (más seguro)****

```

$stmt = mysqli_prepare($conexion, "SELECT * FROM usuarios WHERE nombre = ?");
mysqli_stmt_bind_param($stmt, "s", $_POST['nombre']);
mysqli_stmt_execute($stmt);

```

5.2 Manejo de Errores

```

// Siempre verificar el resultado de las operaciones
if (!$conexion) {
    error_log("Error de conexión: " . mysqli_connect_error());
    die("Error al conectar con la base de datos");
}

if (!$resultado) {
    error_log("Error en consulta: " . mysqli_error($conexion));
    die("Error al ejecutar la consulta");
}

```

5.3 Gestión de Recursos

```
// Liberar memoria de resultados grandes
mysqli_free_result($resultado);

// Siempre cerrar conexiones
mysqli_close($conexion);
```

5.4 Configuración de Codificación

```
// Establecer charset UTF-8 para evitar problemas con caracteres especiales
mysqli_set_charset($conexion, "utf8");
// O mejor aún: utf8mb4 para soporte completo de emojis
mysqli_set_charset($conexion, "utf8mb4");
```

6. Comparación de Métodos de Fetch

Función	Tipo de Array	Acceso a Datos	Uso
mysqli_fetch_assoc()	Asociativo	<code>\$fila['columna']</code>	Más legible, recomendado
mysqli_fetch_row()	Numérico	<code>\$fila[0]</code>	Más rápido, menos legible
mysqli_fetch_array()	Configurable	Depende del parámetro	Flexible pero más pesado

7. Patrones de Uso Comunes

7.1 Patrón de Conexión Reutilizable

```
<?php
// config.php
define('DB_HOST', 'localhost');
define('DB_USER', 'root');
define('DB_PASS', '');
define('DB_NAME', 'mibasedatos');

function conectarDB() {
    $conn = mysqli_connect(DB_HOST, DB_USER, DB_PASS, DB_NAME);

    if (!$conn) {
        die("Error de conexión: " . mysqli_connect_error());
    }

    mysqli_set_charset($conn, "utf8mb4");
    return $conn;
}
```

```
}  
?>
```

7.2 Patrón de Consulta Segura

```
<?php  
function consultaSegura($conexion, $sql, $params = []) {  
    $stmt = mysqli_prepare($conexion, $sql);  
  
    if (!empty($params)) {  
        mysqli_stmt_bind_param($stmt, ...$params);  
    }  
  
    mysqli_stmt_execute($stmt);  
    return mysqli_stmt_get_result($stmt);  
}  
  
// Uso  
$resultado = consultaSegura(  
    $conexion,  
    "SELECT * FROM usuarios WHERE email = ? AND activo = ?",  
    ["s", $email, "i", 1]  
);  
?>
```

8. Resumen de Funciones Clave

Función	Propósito
mysqli_connect()	Conectar al servidor MySQL
mysqli_select_db()	Seleccionar base de datos
mysqli_query()	Ejecutar consulta SQL
mysqli_fetch_assoc()	Obtener fila como array asociativo
mysqli_fetch_row()	Obtener fila como array numérico
mysqli_fetch_array()	Obtener fila (configurable)
mysqli_num_rows()	Contar filas del resultado
mysqli_error()	Obtener mensaje de error
mysqli_errno()	Obtener código de error
mysqli_close()	Cerrar conexión
mysqli_real_escape_string()	Escapar caracteres especiales
mysqli_set_charset()	Establecer codificación

9. Recursos Adicionales

- Documentación oficial de PHP: php.net/manual/es/book.mysql.php
- Tutorial de MySQLi: w3schools.com/php/php_mysql_intro.asp
- Seguridad en PHP: owasp.org/www-project-php-security-cheat-sheet

Fecha del documento: Noviembre 2025

Versión PHP recomendada: 8.0 o superior

Extensión requerida: mysqli (habilitada por defecto)